

4.^a EDICIÓN

MÁS DE 5000 EJEMPLARES VENDIDOS

cole nussbaumer knaflic

storytelling con datos

Visualización
de datos para
profesionales



	A	B	C
1	15%	22%	42%
2	40%	36%	20%
3	35%	17%	34%
4	30%	29%	26%
5	55%	30%	58%
6	11%	25%	49%



	A	B	C
Category 1	15%	22%	42%
Category 2	40%	36%	20%
Category 3	35%	17%	34%
Category 4	30%	29%	26%
Category 5	55%	30%	58%
Category 6	11%	25%	49%

WILEY

ANAYA
MULTIMEDIA

Sobre la autora

Cole Nussbaumer Knafllic cuenta historias con datos. Está especializada en la representación efectiva de información cuantitativa y es autora del popular blog storytellingwithdata.com. Sus reputados talleres y presentaciones están muy cotizados entre los profesionales, compañías y organizaciones filantrópicas de todo el mundo que conceden un especial valor a los datos.

Su talento excepcional se ha ido perfeccionando en la última década cuando realizaba funciones analíticas en banca, capital riesgo y, más recientemente, como directora del departamento de People Analytics en Google. En esta compañía se valía de los datos para presentar programas y prácticas de gestión de personas innovadores, con el fin de demostrar que Google atraía, desarrollaba y retenía grandes talentos, y que la organización estaba alineada para satisfacer las necesidades del negocio. Cole ha viajado por las oficinas de Google en Estados Unidos y Europa impartiendo el curso de representación de datos desarrollado por ella misma. También ha sido profesora adjunta en el Maryland Institute College of Art (MICA), donde impartía la asignatura de Introducción a la visualización de la información.

Es licenciada en Matemáticas aplicadas y tiene un MBA por la University of Washington. Cuando no está librando al mundo de gráficos ineficientes, está viajando o embarcándose en aventuras con su marido y sus dos hijos pequeños en San Francisco.

La importancia del contexto

Aunque parezca contradictorio, el éxito en la visualización de los datos no comienza con la propia visualización de los mismos. Antes de ahondar en el proceso de crear una comunicación o visualización de datos, se debe prestar atención y dedicar tiempo a comprender el CONTEXTO que origina la necesidad de comunicar. En este capítulo nos vamos a centrar en comprender los principales componentes del contexto, y veremos algunas estrategias para que nuestras comunicaciones visuales con datos sean un éxito.

Diferencias entre análisis exploratorio y aclaratorio

Antes de entrar en los detalles del contexto, hay que hacer una importante distinción entre análisis exploratorio y análisis aclaratorio. El primero se hace para comprender los datos y discernir qué puede ser relevante o interesante destacar al público. Es como buscar una perla en las ostras. Es posible que tengamos que abrir 100 ostras (probar 100 hipótesis diferentes o mirar los datos de 100 maneras distintas) para encontrar quizá dos perlas. Cuando vamos a comunicar nuestro análisis, sí tenemos que estar en el espacio aclaratorio, con algo concreto que explicar, una historia específica que contar, que probablemente versará sobre esas dos perlas. Con frecuencia, el

ponente piensa de forma equivocada que es suficiente con mostrar el análisis exploratorio (limitarse a presentar los datos, las 100 ostras), cuando debería mostrar el aclaratorio (dedicar tiempo a convertir los datos en información que pueda consumir el público: las dos perlas). Se trata de un error comprensible. Después de llevar a cabo todo el análisis, es tentador mostrarlo todo, como prueba del trabajo que hemos hecho y de la solidez de nuestro análisis. Pero debemos resistirnos a esta tentación, porque de este modo estamos obligando al público a volver a abrir todas las ostras. Concéntrese en las perlas, es decir, en la información que el público necesita saber. Aquí nos vamos a centrar en la comunicación y el análisis ACLARATORIO.

Lectura recomendada

Si está interesado en aprender más sobre el análisis exploratorio, consulte el libro *Data Points*, de Nathan Yau. El autor enfoca la visualización de datos como un medio, en lugar de como una herramienta, y dedica gran parte del libro a explicar los datos en sí y estrategias para explorarlos y analizarlos.

Quién, qué y cómo

A la hora de llevar a cabo el análisis aclaratorio, hay que pensar y tener claros algunos aspectos antes de visualizar ningún dato ni crear contenidos. En primer lugar: ¿A quién va dirigida la comunicación? Es importante conocer bien quién es el público y cómo le percibe. Esto puede ayudar a identificar puntos en común para asegurar que escuchan el mensaje. En segundo lugar: ¿Qué desea que sepa o haga el público? Debe tener muy claro cómo desea que actúe su audiencia y tener en cuenta cómo se comunicará con ella, el tono general que tendrá la comunicación. Solo después de ser capaz de responder de forma clara a estas dos primeras preguntas estará en disposición de

pasar a la tercera: ¿Cómo usará los datos para transmitir su opinión? Veamos el contexto de quién, qué y cómo con algo más de detalle.

Quién

El público

Cuanto más específicos seamos determinando quién es el público, en mejor posición nos encontraremos para tener éxito en la comunicación. Evite destinatarios genéricos como “partes interesadas internas y externas” o “cualquier persona interesada”, si intenta comunicar al mismo tiempo a demasiadas personas diferentes con necesidades dispares, se encontrará en la situación de no poder comunicar a ninguno de ellos de forma tan efectiva como podría hacerlo si restringiera el público. Esto puede significar tener que crear comunicaciones diferentes para cada grupo.

Un modo de delimitar a los destinatarios es identificar quien tiene la potestad de tomar decisiones. Cuanto más sepa de su público, mejor comprenderá cómo conectar con ellos y cómo crear una comunicación que responda a sus necesidades y a las suyas propias.

El ponente

También debe pensar en la relación que tiene con el público y en cómo cree que le van a percibir. ¿Será su primer encuentro con ellos o tienen ya establecida una relación? ¿Confían en usted como experto o tiene que trabajar para infundir credibilidad? Son consideraciones importantes para determinar cómo estructurar la comunicación y si utilizar determinados datos y cuándo, y pueden afectar al orden y al flujo de la historia que desea contar.

Lectura recomendada

En el libro Resonancia, de Nancy Duarte, la autora recomienda considerar al público como el héroe, y propone estrategias específicas para conocerlo, segmentándolo y estableciendo puntos comunes. Encontrará una versión gratuita multimedia del libro en <http://www.duarte.com/>.

Qué

Acción

¿Qué necesita que sepa o haga su público? Aquí es donde debe pensar cómo hacer que lo que comunica sea relevante para su público, y debe tratar de entender por qué deberían importarles lo que usted dice. Siempre debe existir el deseo de que el público sepa o haga algo. Si no es capaz de articular esto de manera concisa, reconsidere la necesidad de esta comunicación.

Para muchos esto puede resultar incómodo, debido a la creencia común de que el público sabe más que el presentador, y que por tanto puede decidir si actuar o no con la información presentada y, en su caso, cómo hacerlo. Pero esta creencia es falsa. Si usted es el que analiza y comunica los datos, es probable que sea el que mejor los conoce, porque es un experto en la materia. Esto le coloca en una posición única para interpretarlos y ayudar a los demás a comprenderlos y actuar. En general, los comunicadores de datos deberían mostrar más confianza a la hora de hacer observaciones y recomendaciones específicas basadas en sus análisis.

Claro que esto implica salir de la zona de confort. Comience a hacerlo ya y, con el tiempo, le resultará más fácil. Y tenga en cuenta que aunque destaque o recomiende la idea equivocada, provocará una

conversación centrada en la acción.

Cuando no encuentre apropiado recomendar de forma explícita una acción, dirija la conversación hacia alguna. El hecho de sugerir posibles pasos a seguir es un buen modo de que la conversación fluya, porque el público reaccionará en lugar de quedarse en actitud pasiva. Si se limita a presentar los datos, el público puede decir: “Qué interesante”, y pasar a lo siguiente. Pero si pide que lleven a cabo alguna acción, tendrán que tomar la decisión de si hacerle caso o no. Esto suscitará una reacción más productiva por parte del público, lo que puede llevar a una conversación a su vez más productiva, que probablemente no habría empezado nunca si no hubiera recomendado la acción.

Mecanismo

¿Cómo se comunicará con su público? El método que utilizará para comunicarse con la audiencia tendrá implicaciones en numerosos factores, como en el grado de control que tendrá sobre el modo en que tomarán la información y en el nivel de detalle necesario. El mecanismo de comunicación se puede analizar como un proceso continuo, con la presentación presencial a la izquierda y el documento escrito o correo electrónico a la derecha, como muestra la figura 1.1. Considere el nivel de control que tiene sobre cómo se consume la información, así como sobre la cantidad de detalles necesarios en ambas vertientes del proceso.

Incitar a la acción

Siguen a continuación algunas palabras de acción para usar como resortes, en función de lo que esperamos del público: Aceptar, acceder, apoyar, aprender, cambiar, colaborar, comenzar, comprender, conocer, convencer, crear, creer, declarar, defender, desear, diferenciar,

empatizar, empezar, establecer, examinar, facilitar, facultar, familiarizar, fomentar, formar, fortalecer, gustar, hacer, incluir, influir, iniciar, intentar, invertir, involucrar, obtener, perseguir, planificar, poner en marcha, promover, recibir, recomendar, recordar, responder, simplificar, validar.

LIVE PRESENTATION WRITTEN DOC OR EMAIL

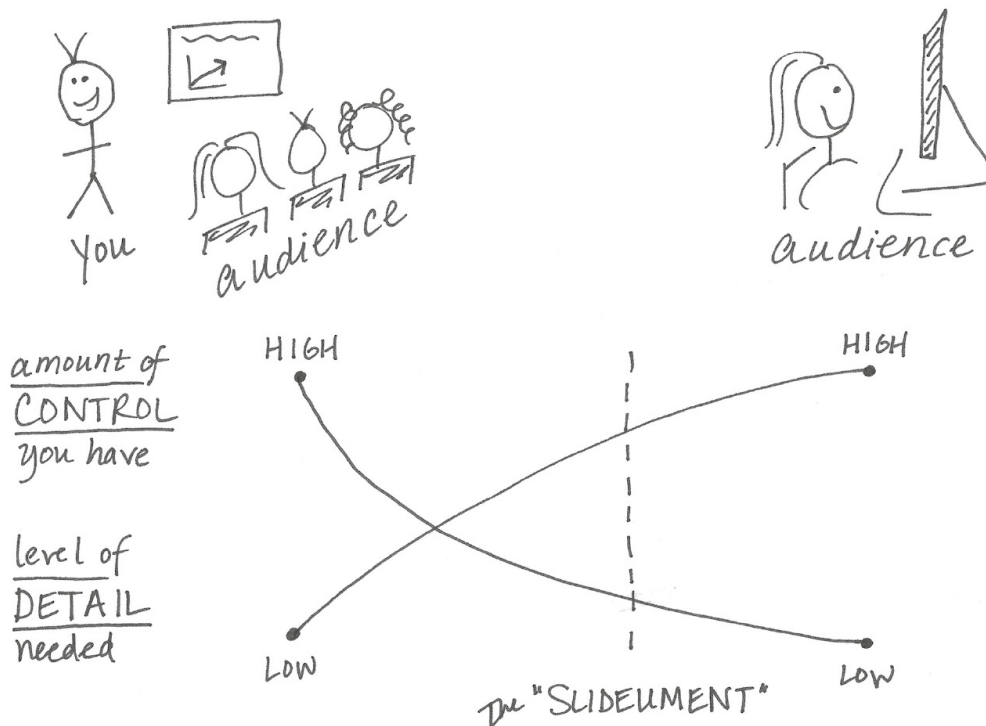


FIGURA 1.1. Proceso continuo de comunicación.

A la izquierda, con la presentación presencial, el ponente (usted) tiene pleno control. Puede determinar lo que ve la audiencia y cuándo lo ve, y responder a señales visuales para acelerar, retardar, o detenerse en algún punto determinado con mayor o menor detalle.

No todos los detalles tienen que estar directamente en la comunicación (en la presentación o en las diapositivas), porque usted, el experto en la materia, está ahí para responder a las preguntas que surjan durante la exposición y debería ser capaz de hacerlo aunque esos detalles no estén reflejados en la propia presentación.

En las presentaciones presenciales, la clave está en la práctica

No use sus diapositivas como chuletas! Si ve que está leyendo las diapositivas en alto durante la presentación, es que las está usando de chuletas. Esto hace que la experiencia sea penosa para el público. Es imprescindible conocer bien el contenido para ofrecer una buena presentación, y esto significa práctica, práctica y más práctica. No recargue las diapositivas, incluya en ellas solo lo que ayude a reforzar lo que dice. Sus diapositivas le pueden recordar el siguiente tema, pero no deberían hacer la función de notas del orador. He aquí algunos consejos para que se sienta cómodo con su material cuando esté preparando su presentación:

- Anote los puntos importantes que desea destacar en cada diapositiva.
- Practique en voz alta lo que va a decir: esto activa una parte diferente del cerebro que le ayudará a recordar los puntos señalados. También le fuerza a articular las transiciones entre diapositivas, que con frecuencia confunden al presentador.
- Ofrezca una presentación de prueba a un amigo o compañero.

En el lado derecho del proceso, con un DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO ESCRITO, el creador tiene menos control. En este caso, el público controla cómo consumir la información. El nivel de detalle necesario en este caso es mayor, porque el orador no estará presente para ver y responder a las dudas del público.

Por tanto, el documento tendrá que dirigirse más directamente a las preguntas potenciales.

Lo ideal sería que el trabajo para los dos aspectos del proceso fuera totalmente diferente: diapositivas muy escuetas para la presentación presencial (puesto que el orador está para explicar todo con mayor detalle si es necesario), y documentos más densos cuando el público tiene que consumir la información por sí mismo. Pero en la práctica, por la falta de tiempo y otras limitaciones, se suele crear el mismo producto para tratar de satisfacer ambas necesidades. De aquí surge

el “diapomiento”, un solo documento que pretende responder a las dos necesidades. Esto puede ser un problema, dadas las necesidades tan diversas que pretende satisfacer, pero más adelante buscaremos estrategias para afrontarlo y solucionarlo.

En este punto, al inicio del proceso de comunicación, es importante identificar el vehículo de comunicación principal que vamos a usar: presentación presencial, documento escrito o algo diferente.

Las consideraciones sobre el nivel de control que tendremos sobre cómo consume el público la información, y el nivel de detalle necesario, deben ser una prioridad una vez que comience a generar contenido.

Tono

¿Qué tono desea que transmita su comunicación? Otra consideración importante es el tono que desea que prevalezca en su comunicación al público. ¿Está celebrando un éxito? ¿Está intentando abrir fuego para incitar a la acción? ¿Se trata de un asunto liviano o de algo más serio? El tono que desea en su comunicación tendrá implicaciones sobre las opciones de diseño, que veremos en capítulos posteriores.

De momento, piense en ello y especifique el tono general que desea establecer cuando diseñe el proceso de visualización de datos.

Cómo

Por último, y solo una vez articulado de forma clara quién es el público y qué necesitamos que sepan o hagan, podemos volver a los datos y formular la pregunta: ¿Qué datos tengo a mi disposición que me pueden ayudar a apoyar mi argumento? Los datos se convierten en la prueba que respalda la historia que vamos a construir y a contar.

Veremos mucho más sobre cómo presentar estos datos de forma visual en los siguientes capítulos.

¿Debemos ignorar los datos no favorables?

Podríamos considerar que si mostramos solo los datos que apoyan nuestro argumento e ignoramos el resto, la presentación será más sólida. Personalmente, no lo recomiendo. Además de inducir a error, por mostrar una historia sesgada, es muy arriesgado. El público experto echará por tierra una historia que no se sustenta o que lo hace en datos que muestran un aspecto pero ignoran el resto. La cantidad correcta de contexto y de datos a favor y en contra diferirán dependiendo de la situación, del nivel de confianza con la audiencia, y de otros factores.

Quién, qué y cómo: ejemplo

Vamos a considerar un ejemplo específico para ilustrar estos conceptos. Imagine que es un profesor de ciencias de cuarto de primaria. Acaba de finalizar un programa educativo piloto de verano con las ciencias como tema principal para exponer a los niños a esta asignatura tan poco popular. Lleva a cabo una encuesta a los niños al empezar y al terminar el programa para ver si su percepción de las ciencias cambia o no y, en caso afirmativo, comprender los motivos. Piensa que los datos muestran un gran éxito, y le gustaría poder seguir ofreciendo el programa educativo de esta asignatura.

Empecemos por el quién para identificar a la audiencia. Hay muchos interesados potenciales en esta información: padres de estudiantes que han participado en el programa, padres de posibles futuros alumnos, los propios futuros participantes, otros profesores a los que le podría interesar hacer algo similar, o el comité presupuestario que controla los fondos necesarios para continuar con el programa. Imagínese lo diferentes que serían las historias que contaría a cada

uno de estos grupos. El énfasis cambiaría. La llamada a la acción sería diferente en todos ellos. Los datos que mostraría (o la decisión de mostrarlos o no) podrían también diferir. Como se puede imaginar, si elaboráramos una sola comunicación dirigida a satisfacer las necesidades tan dispares de estos grupos, no satisfaría la de ninguno de ellos. Esto es un ejemplo de la importancia de identificar un público específico y elaborar una comunicación teniendo en cuenta a ese grupo en concreto.

Vamos a suponer que en este caso vamos a presentar ante el comité presupuestario, que controla los fondos que necesitamos para continuar ofreciendo el programa.

Ahora que hemos respondido a la pregunta de quién, el qué se convierte en más fácil de identificar y de articular. Si nos dirigimos al comité presupuestario, es probable que queramos demostrar el éxito del programa y pedir una cantidad específica para continuar con él.

Tras identificar quién es nuestro público y lo que necesitamos de él, podemos pensar en los datos que tenemos a nuestra disposición y que actuarán como evidencia de la historia que queremos contar.

Podemos aprovechar los datos que recogimos en las encuestas de antes y después del programa de verano para ilustrar el aumento de percepciones positivas ante la asignatura de ciencias.

Esta no será la última vez que recurramos a este ejemplo.

Recapitemos para ver a quién hemos identificado como nuestro público, qué necesitamos que sepan y hagan, y los datos que nos van a ayudar a defender nuestra postura:

- QUIÉN: El comité presupuestario que puede aprobar los fondos para continuar el programa de verano.
- QUÉ: El programa de verano sobre ciencias fue un éxito, rogamos que aprueben un presupuesto de x € para continuar

con él.

- **CÓMO:** Ilustrar el éxito con los datos recogidos en las encuestas llevadas a cabo antes y después del programa piloto.

Preguntas para saber más sobre el contexto

Con frecuencia, la comunicación o el material que elaboramos es consecuencia de la solicitud de alguien: un cliente, una parte interesada o un jefe. Esto implica que podemos no contar con toda la información sobre el contexto y que tengamos que consultar con quien nos lo pidió para comprender bien la situación. En ocasiones puede existir un contexto adicional en la mente de quien lo solicita que entiende que es conocido o que no es necesario exteriorizar. A continuación encontrará algunas preguntas que puede formular cuando esté trabajando en la averiguación de esta información. Si es usted el que tiene que pedir a su equipo que lleve a cabo una comunicación sobre algo, piense en ofrecerles con antelación las respuestas a estas preguntas:

- ¿Qué información básica o antecedentes son relevantes o esenciales?
- ¿Quién es el público o quién tiene la potestad de tomar decisiones? ¿Qué sabe de ellos?
- ¿Qué prejuicios tiene su público que podrían hacerle apoyar o rechazar su mensaje?
- ¿Qué datos tiene a su disposición que podrían fortalecer su postura? ¿Está la audiencia familiarizada con ellos, o por el contrario son nuevos para ellos?
- ¿Dónde están los riesgos, y qué factores podrían debilitar su

argumentación y tendría que abordar?

- ¿Cómo sería un resultado de éxito?
- Si solo tuviera una cantidad limitada de tiempo o una sola frase que decir a su público, ¿qué tendrían que saber, y qué les diría?

En concreto, creo que estas dos últimas preguntas pueden dar lugar a una conversación muy profunda. Es fundamental conocer cuál es el resultado deseado antes de empezar a preparar la comunicación para estructurarla bien. Si limitamos de alguna manera el mensaje (tiempo escaso o una sola frase), podemos reducir la comunicación al mensaje más esencial. Para ello, recomiendo conocer y emplear estos dos conceptos: Su historia en 3 minutos y la Gran idea.

Su historia en 3 minutos y la Gran idea

El sentido de estos conceptos es reducir el fondo a un solo párrafo y, en última instancia, a una sola declaración muy concisa. Es imprescindible conocer bien el contenido, las diferentes partes de que consta, así como lo que no es esencial en la versión más resumida. Aunque parezca sencillo, es más difícil ser conciso que hablador. El matemático y filósofo Blaise Pascal lo reconoció en su francés nativo, con una declaración que se traduce básicamente como "habría escrito una carta más corta, pero no tenía tiempo" (un pensamiento que se suele atribuir a Mark Twain).

Su historia en 3 minutos

Su historia en 3 minutos es exactamente eso: si solo tuviera tres minutos para contar a su público lo que tienen que saber, ¿qué les diría? Se trata de una forma muy efectiva de articular la historia que

quiere contar de manera muy clara.

Esto le resta dependencia de sus diapositivas o elementos visuales para la presentación. Es muy útil para situaciones como por ejemplo, si el jefe le pregunta en qué está trabajando o si se encuentra en el ascensor con alguna parte interesada y le quiere ofrecer un resumen rápido. O por si la media hora prevista en el programa se convierte en diez minutos, o en cinco. Si sabe exactamente lo que desea comunicar, puede adaptarlo al espacio de tiempo que le han asignado, aunque no coincida con el que tenía previsto cuando lo preparó.

La Gran idea

La Gran idea reduce el fondo aún más: a una sola frase. Puede encontrar este concepto bien detallado en el libro Resonancia (2010), de Nancy Duarte. En él, la autora expone que la Gran idea consta de tres componentes:

1. Debe articular su punto de vista único.
2. Debe transmitir lo que está en juego.
3. Debe ser una oración completa.

Vamos a tomar como ejemplo el programa educativo de ciencias que presentamos con anterioridad para ver cómo sería Su historia en 3 minutos y la Gran idea:

- **SU HISTORIA EN 3 MINUTOS:** Un grupo de profesores del departamento de ciencias nos reunimos para tratar de resolver un problema que se nos presenta todos los años con los alumnos que llegan a cuarto. Al parecer, cuando llegan a su

primera clase de ciencias, su actitud es que va a ser muy difícil y que no les va a gustar. Para que se les olvide esta idea tiene que transcurrir mucho tiempo, así que pensamos: ¿Y si intentamos exponer a los niños a las ciencias antes? ¿Podríamos así influir en su percepción? El verano pasado probamos un programa piloto para intentarlo. Invitamos a alumnos de primero y terminaron viniendo muchos de segundo y tercero. Nuestro objetivo era ofrecerles una exposición más temprana a las ciencias, esperando que se formaran una impresión positiva. Para comprobar si teníamos éxito, entrevistamos a los alumnos antes y después del programa. Descubrimos que, antes de empezar, a la mayoría de los alumnos, el 40%, la asignatura les parecía simplemente "Aceptable", mientras que una vez finalizado el programa, la mayoría pasó a tener percepciones positivas, con casi un 70% de alumnos que expresaban algún nivel de interés hacia las ciencias. Creemos que esto demuestra el éxito del programa y que deberíamos no solo continuar ofreciéndolo, sino también ampliarlo.

- GRAN IDEA: El programa piloto de este verano fue todo un éxito, mejorando la percepción de los alumnos respecto a las ciencias y, debido a ello, recomendamos continuar ofreciéndolo y ampliarlo. Por favor, aprueben nuestro presupuesto para este programa.

Una vez articulada su historia de forma tan clara y concisa, la creación de contenido para la comunicación es mucho más sencilla.

Vamos a pasar ahora a analizar una estrategia específica para planificar contenido: la presentación visual del guión.

Presentación visual del guión

Es quizá el paso previo más importante para asegurar que la comunicación que elaboramos está en línea con nuestros argumentos. La presentación visual del guión establece una estructura para la comunicación. Se trata de un boceto gráfico del contenido que queremos crear. Puede estar sujeto a cambios a medida que trabajamos en los detalles, pero si se establece con antelación una estructura, el éxito está asegurado. Si es posible (y tiene sentido), obtenga la aprobación por parte de su cliente o parte interesada en este paso. Esto le ayudará a saber que lo que está planificando concuerda con la necesidad.

A la hora de elaborarlo, el consejo más importante que ofrezco es el siguiente: no empiece con el software de presentaciones. Lo fácil es empezar a generar diapositivas sin pensar en cómo encajarán todas las piezas, y terminar con una presentación interminable que no dice nada efectivo. Además, cuando creamos contenido con el ordenador, por algún motivo acabamos convirtiéndolo en un archivo adjunto. Y aunque sepamos que no se ajusta por completo a lo que necesitamos, a veces nos resistimos a cambiarlo o eliminarlo por la cantidad de trabajo que hemos invertido en él.

Evite este archivo (¡y trabajo!) innecesario y empiece dejando de lado la tecnología. Utilice una pizarra en blanco, pósits o cualquier hoja de papel. Es mucho más fácil subrayar una idea en una hoja o reciclar un pósit que suprimir algo que ha creado en el ordenador a lo que ha dedicado tiempo, con el sentimiento de pérdida que esto implica. Yo suelo recurrir a los pósits para la presentación visual del guión, porque se pueden cambiar, añadir y quitar las piezas fácilmente para explorar diferentes flujos narrativos.

La presentación visual del guión de nuestro programa de verano de ciencias sería similar al que muestra la figura 1.2.

En este ejemplo, la Gran idea está al final, en la recomendación.

También podemos decidir empezar con ella para garantizar que el público no se pierde el punto principal y para establecer el motivo de nuestra presentación, y por qué deberían implicarse. En un capítulo posterior veremos más detalles sobre el orden y el flujo de la narrativa.

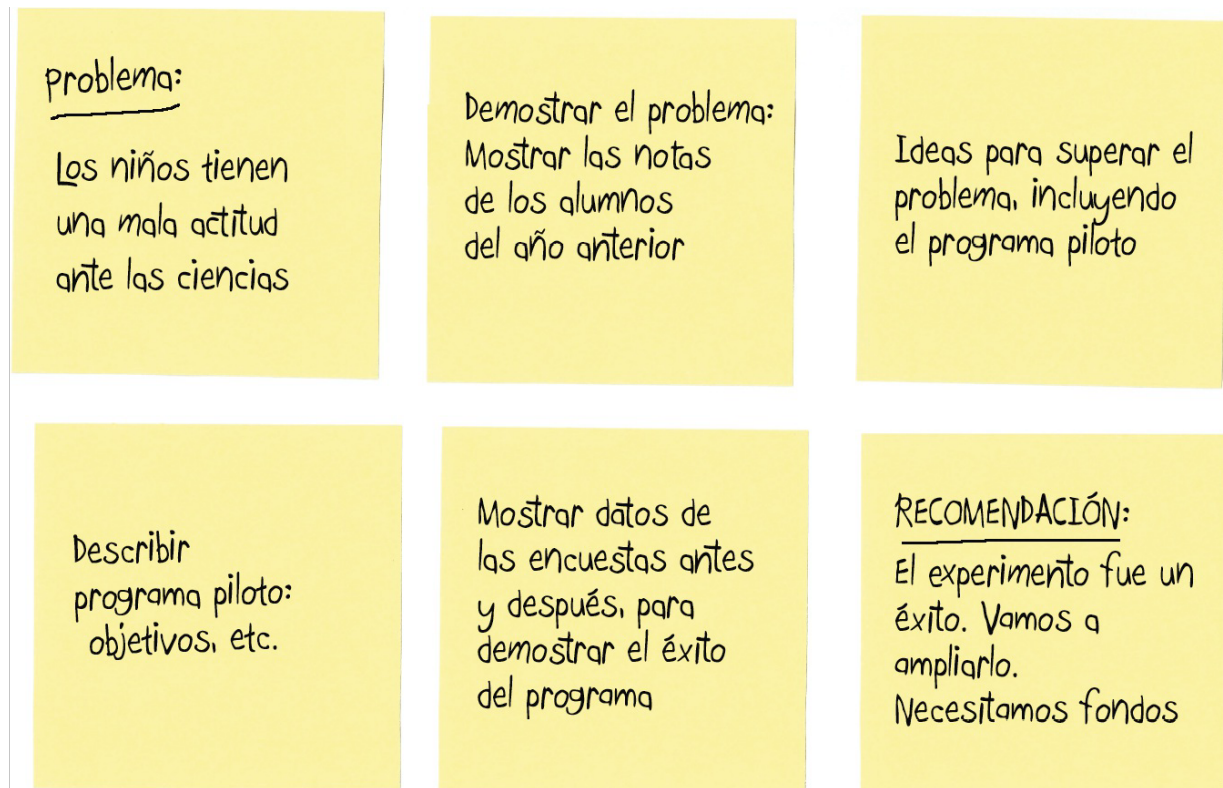


FIGURA 1.2. Ejemplo de presentación visual del guión.

Para terminar

Cuando se trata del análisis aclaratorio, la capacidad de articular de manera concisa a quién queremos comunicar y qué queremos transmitir antes de empezar a crear el contenido, reduce las repeticiones y ayuda a garantizar que la comunicación que creamos cumple con el objetivo previsto. Si comprende y utiliza conceptos como el de Su historia en 3 minutos, la Gran idea y la presentación visual del guión, será capaz de contar su historia de manera clara y

sucinta, y de identificar el flujo deseado.

Aunque detenerse antes de empezar a crear la comunicación podría parecer una pérdida de tiempo, la realidad es que le ayuda a asegurarse de tener un sólido conocimiento de lo que quiere hacer antes de empezar a crear contenido, lo que al final le ahorrará tiempo.

Con todo ello, considere que tiene aprendida la primera lección.

Ahora ya sabe apreciar la importancia del contexto.